

Agent Treasury 双租户|四人分工执行手册 v1

配套文档:《Agent Treasury 双租户完整方案规划 v3》 原则:接口先行(Day 1 上午冻结接口契约)→ 各自并行 → 每晚联调。任何时间冲突,租户一(01/18)优先于租户二(24)。

0. 角色总览与人选建议

代号	角色	核心交付	人选建议
A	合约与 Treasury	Injective 上跑通的 Treasury 合约全家桶	天影(你对 gateway 代码和四协议最熟)或你带一人
B	Agent 编排与 A2A	评审期间稳定在线的 A2A 服务 + 六 agent 流程	后端最强的人(稳定性责任最重)
C	交易数据与拼单逻辑	KaleidoX 策略/回测/执行 + PoolMate 状态机	对数据处理/业务逻辑熟的人
D	前端、消息层与提交	大屏 + 资金流向图 + PoolMate 消息端 + 全部提交材料	前端 + 文案能力,兼任 PM 盯里程碑

跨角色纪律: 每人开工前先把自己模块的接口(函数签名/事件结构/API schema)发到群里,Day 1 中午 12:00 冻结,之后改接口必须四人同意。所有人全程在 Qoder 里开发并保留会话记录(04 赛道的提交材料就是这些记录,D 每晚收集一次)。

1. A|合约与 Treasury 层

职责边界

gateway 迁移、Treasury 模块(钱包/预算/策略)、agent 间计费、审计事件。**不写任何交易或拼单业务逻辑**——Treasury 目录里出现"strategy""pool"字样就是违规(这是换租户叙事的证据链)。

Day 1(地基日)

1. 上午|环境与迁移准备

- 查 docs.injective.network 的 EVM 章节,拿到测试网 RPC、chainId、区块浏览器、水龙头地址;领测试币
- 把现有 gateway 仓库克隆为新中性命名仓库(建议 `kaleidox-agent-treasury`),README 首段写"基于本团队既有开源结算层项目迭代",贴原仓库链接
- hardhat/foundry 配置加 Injective 测试网 network;先部署一个最小合约验证工具链全通,再动正式合约

2. 下午|gateway 合约迁移

- 结算合约 + compliance gate 原样部署;跑通一笔最简结算作为冒烟测试

- 随手记迁移日志(遇到的坑、文档哪里好/差)——这就是 O1 赛道提交问题 6/7/8 的答案,当场记比赛后回忆值钱十倍

3. 晚上|Treasury 骨架 + 接口冻结确认

- 合约接口(建议最小集):
 - `createAgentAccount(agentId) → wallet`
 - `allocateBudget(agentId, amount)`
 - `setPolicy(agentId, {maxSingle, dailyCap, payeeWhitelist[]})`
 - `pay(from, to, amount, protocolTag, memo) → 校验策略,通过则结算并 emit`
 - `refundAll(poolId)`(超时退回,租户二用)
 - 事件:`PaymentSettled(from, to, amount, protocolTag, txMeta)` / `PaymentRejected(from, to, amount, reason)` / `BudgetAllocated(...)`
- `protocolTag` 字段取值 `x402 | acp | ap2 | payout`——Router 归一化的链上痕迹,D 的资金流向图和账本全靠这个字段分组

Day 2(功能日)

- 上午:agent 间计费通道联调(B 的编排层会真实调 `pay`),重点测拒付路径(超限、白名单外)
- 下午:provenance 收据事件 + 批量 payout(`batchPay`),租户二分账用;同一接口也服务租户一的分润)
- 晚上:和 C 联调 Execution Agent 的"执行前必过 Treasury 检查"链路

Day 3(加固日)

- 上午:给 D 提供事件订阅说明(哪个事件、哪些字段、怎么过滤两个租户)
- 下午:主网部署(仅当测试网全绿且有富余);否则写入提交材料"HashKey 主网已验证、Injective 主网部署中"
- 晚上:陪跑彩排,盯链上部分

验收标准(DoD)

□ 测试网上:分配预算→合规支付成功→超限支付被拒→批量 payout→超时退回,五条路径全有真实哈希 □ 迁移日志成文 □ Treasury 目录零业务语义

2. B|Agent 编排与 A2A 服务

职责边界

DeepSeek V4 接入、六 agent 编排、A2A Remote Agent 服务(含 Agent Card)、PandaAI skills 调用。你对 18 赛道的生死负全责:评审期间服务掉线 = 该赛道直接出局。

Day 1(上线日——注意:是第一天就上线,不是最后一天)

1. 上午(最优先):去 PandaAI 展位/赛道群办三件事
 - 领 DeepSeek API token,跑通第一次调用

- 拿 A2A 协议细节:Agent Card 必填字段、平台调用的消息格式、鉴权方式(读透他们的飞书文档 + 示例 Agent)
- 替 C 问清数据 skills 覆盖范围(股票?加密?历史区间?)→ 中午前群里通报,定 Plan A/B

2. 下午|A2A 空壳先上线

- 找个稳定托管(有公网 IP/域名的云服务器,别用内网穿透碰运气)
- 部署最小服务:Agent Card URL 可公开访问(`(/.well-known/agent-card.json)`)+ 能接收任务并返回"echo + 风险提示模板"
- 用平台测试环境验证"能被发现、能被调用"——这一步通过,18 的入场券就稳了

3. 晚上|编排骨架

- 六个 agent 先做成六个 prompt 模板 + 顺序调用(别一上来就上重框架;LangGraph 之类只在你熟练时用)
- 每步产生结构化日志:`{agent, action, skillCalled, cost, txHash?, output}`——这个日志格式同时喂 D 的大屏和 18 的过程输出,Day 1 就定死

Day 2(闭环日)

- 上午:通用任务路径端到端(平台任意自然语言金融任务 → 研究 → 建议 → 风险提示),agent 间调用先免费——这是 12:00 里程碑,不过线全队停下来救
- 下午:接 A 的计费合约,把 agent 间调用换成"先 pay 后服务";接 C 的回测能力进 Backtest Agent;实现 Risk Agent 否决路径(仓位超限拒绝 + 费用不退)
- 晚上:进化剧情串联(读 V1 结果 → 归因 → V2-A/V2-B → 否决 → 修改 → 通过)

Day 3(稳定日)

- 上午:压测——连续发 10 个不同任务,统计耗时分布;任何任务逼近 20 分钟就砍推理轮数
- 实现三道保险:15 分钟软超时(输出已完成部分+说明)、支付失败自动降级免费调用、断点续跑(任务状态落盘,进程重启能恢复)
- 下午:盲测演练——让队友出 5 个刁钻任务(空泛的、超范围的、挑衅的),验证都能体面返回
- 晚上:服务监控 + 自动重启(至少 systemd/pm2 + 一个每分钟自检的 cron),彩排

验收标准(DoD)

□ Agent Card 公网可访问且字段合规 □ 任意任务 ≤20 分钟返回结构化结果+风险提示 □ 支付降级路径实测有效 □ 进程被 kill 后 1 分钟内自动恢复

3. C|交易数据与拼单逻辑

一句话定义你的角色

A 管钱怎么付,B 管 agent 怎么对话,D 管人怎么看;而"到底买什么、回测数字是多少、每人该退几块钱"——所有决策的内容本身,出自你的代码。B 的六个 agent 里,Research/Strategy/Backtest 的"肌肉"全是调你的函数:B 让 agent 会说话,你让 agent 说的内容是对的。

交付物 = 两个纯逻辑包(不碰 UI、不碰合约内部、不碰消息渠道)

包 1|KaleidoX 决策引擎(Day 1-2)

文件	内容	对外接口
<code>data.py</code>	数据访问层,Plan A(PandaAI skills)/Plan B(公开行情源)的差异全部封死在这个文件内部	<code>getOHLCV(symbol, range)</code> / <code>getFundamentals(symbol)</code> (Plan B 可返回空)
<code>strategies.py</code>	三个策略类:V1 双均线(任务是"体面地翻车")、V2-A(V1+波动率过滤)、V2-B(V1+市场状态识别,首版故意配 40% 仓位触发风控否决)	<code>generateSignal(data, params) → {方向, 仓位, 止损}</code>
<code>backtest.py</code>	简化回测器,50-80 行足够;能用 PandaAI 回测 skill 则优先用并如实标注	<code>run(strategy, data, constraints) → {收益, 最大回撤, 胜率, 净值序列}</code>
<code>executor.py</code>	信号→合约调用的适配层,自身零金融判断:先调 A 的策略检查,通过才执行	<code>execute(signal, agentId) → {txHash}</code> 或 <code>{rejected, reason}</code>

包 2|PoolMate 账房引擎(Day 3 上午,半天封顶)

文件	内容	对外接口
<code>pool.py</code>	拼单状态机: <code>draft→collecting→funded→purchased→settling→closed</code> ,旁路 <code>expired</code> (超时退回)/ <code>aborted</code> (散单);每次状态转换对应一次 A 的合约调用(收份额=委托入账; <code>funded→purchased</code> =调 <code>pay</code> 向商户; <code>settling</code> =调 <code>batchPay</code>)	给 D 的四个 API: <code>createPool / joinPool / poolStatus / settle</code> + webhook(状态变化推给 D 发群消息)
<code>split.py</code>	分账计算器,纯算术+单元测试	<code>calc(份额表, 实付总额, 运费, 优惠) → 每人应退金额</code>

`split.py` 必测的边界 case:除不尽的余数(规则定死:余数归发起人,写进注释)、一人多份、优惠券按份额比例摊、有人 0 应退。

Day 1(数据日)

- 上午:等 B 从 PandaAI 展位带回数据范围通报(约 12:00 前),当场定 Plan A/B,开写 `data.py`;无论哪个 Plan,当天两个函数必须返回真实数据
- 下午:`strategies.py` 的 V1 + `backtest.py`,跑出 V1 在震荡区间"翻车"的真实回测数字

3. 晚上:V1 预埋交易——和 A 配合,把 V1 的一笔失败交易在 Injective 测试网真实执行,哈希记进共享文档(Demo 第 2 幕的道具,今晚必须埋掉)

Day 2(竞争日)

1. 上午:V2-A / V2-B 实现 + 回测,用真实数字替换方案文档里的示例数字,发给 D
2. 下午:(executor.py) + 和 A 联调"执行前必过 Treasury 检查";验证 V2-B 的 40% 首版配置确实被 A 的合约拒绝(Demo 第 6 幕的真实触发源)
3. 晚上:和 B 串进化剧情全链路(读 V1 → 归因 → 双候选回测 → 否决 → 改 25% → 通过 → 执行)

Day 3(拼单日)

1. 上午:(pool.py) + (split.py)(12:00 里程碑:主链路"收份额→商户付款→分账"跑通)
2. 下午:陪 D 联调消息端到状态机;跑一遍超时退回和拒付路径
3. 晚上:彩排,你负责在后台盯策略/回测/拼单三条逻辑链

验收标准(DoD)

□ 两个函数的数据链路稳定 □ V1 预埋哈希在手 □ V2-A/V2-B 回测数字真实并已交付 D □ 40% 配置实测被拒 □ 拼单七状态全可达、超时退回自动执行 □ (split.py) 单测全绿

你不用做的事(边界防呆)

✗ 不写 prompt、不调 DeepSeek(B 的事) ✗ 不写合约、不管 gas(A 的事) ✗ 不做卡片、不发群消息(D 的事) ✗ 策略不追求真的赚钱——V1 的使命是给进化剧情当反面教材

4. D|前端、消息层与提交(兼 PM)

一句话定义你的角色

你是全队的"出口":评委看到的每一个像素、摸到的每一条消息、读到的每一份提交材料,都经过你的手。你的活没有单块硬骨头,但全在关键路径上,而且你是唯一"所有人延误最终堆到你桌上"的角色——材料组装依赖 A 的日志、B 的 URL、C 的数字。别被"没有技术攻坚"骗了,这是满负荷岗位(工时账见下)。

职责边界

Demo 大屏、资金流向图、PoolMate 消息交互与演示商户端、四赛道全部提交材料、Qoder 记录归档。你还有一顶帽子:进度警察——每晚 22:00 对照里程碑,黄灯就在群里吹哨,红灯当场触发降级预案并记录。

工时账(三天 ≈ 34-36h,自己心里有数,别接额外的活)

模块	工时	备注
Photon/Spectrum 通道 + 双渠道验证	4h	全队第一个碰外部黑盒 API 的人,含踩坑余量
大屏三面板 + 实时事件流	6h	拓扑图/事件流/审计账本
资金流向图	5h	主 Demo 压轴镜头,质量红线:四色协议着色+落账动画
拼单卡片 + 账单卡 + 拒付话术	4h	Telegram inline keyboard
演示商户端	3h	商品 JSON + 两个接口
四赛道提交材料	6-8h	最易被低估项,四份材料四种口径
两段保底视频	3h	主 Demo 3 分钟 + PoolMate 60 秒
PM 职责 + 彩排主控	3h	每晚 22:00 检查 + Day 3 彩排计时切屏

Day 1(通道日)

1. 上午|Photon 打通

- 注册 Photon Dashboard、用 Promo Code 开 Pro、开通 line
- `npm install spectrum-ts`,先跑通最小收发:给 line 发消息、代码里收到、自动回复
- 立刻验证两件事并群里通报:① Telegram 群内 bot 收发是否顺畅;② iMessage 群聊支持程度——这决定演示渠道策略(预期:Telegram 主打,iMessage 一对一保底,拿 Photon Prize 资格)

2. 下午|大屏框架

- 一个网页,三个面板:agent 拓扑图(谁在调谁)、事件流(B 的结构化日志实时滚动)、审计账本(订阅 A 的链上事件)
- 技术选型从简:轮询/WebSocket 拉 B 的日志接口 + 链上事件,别上重型框架

3. 晚上|演示商户端骨架

- 一个极简店铺服务:商品目录 JSON + `createOrder` + `payCallback`,商品数据直接复用你们熟悉的 storefront 商品结构
- 同时建好演示用 Telegram 群,把 bot 拉进去

Day 2(可视化日)

- 上午:资金流向图——桑基图或力导向图(d3-sankey 或 ECharts sankey 皆可,选你熟的),数据源就是账本事件按 `from/to` 聚合;按 `protocolTag` 着色(x402/acp/ap2/payout 四色);先用 A 提供的假事件数据把图画对,再切真实订阅
- 下午:PoolMate 消息交互三件套——① 拼单卡片(Telegram inline keyboard:「确认份额」「查看账单」两个按钮);② 账单卡模板(每人:份额/实付/应退/凭证链接);③ 拒付话术(建议口

吻:「这笔转账的收款方不在本单白名单里,我不能付~ 每一分钱只能花在这单拼单上」——礼貌 + 顺便讲清安全模型)

- 晚上:把 C 的状态机 webhook 接到群消息推送;开始写 01 和 18 的提交材料初稿(问题答案在方案 v3 第 6/7/11 节都有底稿,你是组装不是创作);向 A/B/C 各催收一次素材:迁移日志今日版、Agent Card URL、V2 回测数字

Day 3(冲刺日)

- 上午:双租户账本合流展示(压轴镜头:拼单事件落进和交易事件同一本账,加高亮动画)
- 下午:全部提交材料定稿——01(含 A 的迁移日志)、18(含 B 的 Agent Card URL 和示例任务)、04(Qoder 记录整理成"人机分工"叙述)、24(体验入口+30 秒 iMessage 收发视频);录两段视频:主 Demo 3 分钟版 + PoolMate 60 秒版(这就是降级保底素材)
- 晚上:全员彩排 2 遍,你掌控计时和切屏

验收标准(DoD)

□ 评委扫码入群 30 秒内能完成一次份额支付 □ 资金流向图实时反映真实链上事件 □ 四份提交材料在截止前 3 小时全部交掉(不留到最后一小时) □ 两段保底视频在手

你不用做的事(边界防呆)

x 不写状态机和分账逻辑(C 的事,你只调他的四个 API)x 不碰合约和链(订阅 A 的事件即可)x 不写 prompt(B 的事)x 提交材料是组装不是创作——缺素材直接点名催,不要自己编

5. 团队协作机制

每日节奏:

- 10:00 站会 15 分钟:昨晚遗留 / 今日目标 / 谁堵住了
- 18:00 接口体检:今天新增的跨人调用当面跑一遍
- 22:00 里程碑检查(D 主持):对照下表,红灯立即启动方案 v3 第 10 节对应降级预案

里程碑红线(来自方案 v3 第 9 节):

时点	红线	不达标动作
Day 1 晚	A2A 空壳上线 + gateway 测试网冒烟通过 + Photon 收发通	当晚加班解决,这三件事没有降级选项
Day 2 12:00	A2A 通用任务路径端到端	全员停手救 B
Day 2 晚	agent 间计费至少一条真实跑通	启用"两条保底计费链路"预案
Day 3 12:00	PoolMate 主链路跑通	启用三级降级(砍功能→假出款真账本→预录视频)

关键接口契约(Day 1 中午 12:00 冻结):

1. A→B/C:合约 ABI + 事件结构(尤其 protocolTag 取值)

2. B→D:结构化日志 schema `{agent, action, skillCalled, cost, txHash?, output, ts}`
3. C→D:拼单 API 四件套 + webhook 格式
4. C→B:数据访问层两个函数签名

降级决策权: 谁的模块谁提出降级,但必须在站会/群里明说,由 D 记录进提交材料的如实说明部分——降级不丢人,隐瞒降级被评委问穿才丢人。

6. 提交物 Owner 速查

提交物	Owner	素材来源
01:仓库/新增功能说明/迁移反馈	D 组装	A 的迁移日志 + 方案第 6 节
18:Agent Card/说明文档/示例任务	D 组装	B 的服务 + 方案第 7 节
04:人机协作叙述 + 记录	D	全员每晚交的 Qoder 会话截图
24:体验入口/一句话/演示视频	D	自己的消息端 + 方案第 11 节答案
主 Demo 3 分钟 + PoolMate 60 秒视频	D 录,全员出镜配合	Day 3 下午
迁移日志(01 问题 6/7/8)	A	Day 1 起随手记
现场答辩	天影主讲,B 站技术答辩位	方案第 12 节 pitch